



Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Projeto SuamNews

Renato Duarte Conte Ramos

Renato Nascimento Silva filho

Gabriel da Silva alves

Matheus Soares de Oliveira

Charles Bastos

Campo Grande - Manhã

ADS0301M

Rio de Janeiro, RJ

Junho/2026

<https://github.com/YresiK/SuamNews-App>

1. Introdução

O SuamNews é um aplicativo mobile desenvolvido utilizando Ionic Framework e Angular no front-end, integrado a serviços externos através de APIs REST e ao Firebase para autenticação de usuários.

O sistema foi criado com o objetivo de fornecer notícias atualizadas de forma rápida e organizada, permitindo que os usuários acompanhem os principais acontecimentos em tempo real através de dispositivos móveis Android.

O front-end é responsável pela interface gráfica e interação com o usuário, enquanto os serviços back-end são fornecidos pela NewsAPI para obtenção das notícias e pelo Firebase Authentication para gerenciamento de usuários.

1.1 Objetivo

O objetivo deste projeto é desenvolver um aplicativo mobile capaz de exibir notícias atualizadas através do consumo de uma API pública, proporcionando uma experiência moderna, intuitiva e segura aos usuários.

Entre os principais desafios enfrentados estão a integração com serviços externos, a implementação da autenticação de usuários, a criação de uma interface responsiva e a utilização de recursos nativos do dispositivo móvel.

Os benefícios esperados incluem o acesso rápido à informação, facilidade de navegação e compartilhamento de conteúdo entre usuários.

2. METODOLOGIA

O desenvolvimento do projeto foi realizado utilizando uma metodologia incremental baseada em prototipação e validação contínua.

Inicialmente foram analisadas aplicações de notícias já existentes no mercado, identificando funcionalidades relevantes e boas práticas de usabilidade.

Posteriormente foram elaborados wireframes para definição das telas e do fluxo de navegação. Durante o desenvolvimento foram realizados testes contínuos das funcionalidades implementadas, permitindo ajustes e melhorias ao longo do projeto.

2.2. Levantamento de Requisitos

Requisitos Funcionais

- RF01 – Permitir login de usuários.
- RF02 – Permitir cadastro de novos usuários.
- RF03 – Exibir notícias obtidas através da NewsAPI.
- RF04 – Exibir detalhes completos das notícias.
- RF05 – Permitir compartilhamento de notícias.
- RF06 – Exibir tela de apresentação dos integrantes do grupo.
- RF07 – Permitir logout do sistema.
- RF08 – Enviar notificações ao usuário.

Requisitos Não Funcionais

- RNF01 – Interface responsiva para dispositivos móveis.
- RNF02 – Compatibilidade com Android.
- RNF03 – Utilização de autenticação segura através do Firebase.
- RNF04 – Tempo de carregamento reduzido.
- RNF05 – Navegação intuitiva.
- RNF06 – Disponibilidade online para consulta das notícias.

2.3. FERRAMENTAS

- Ionic
- Angular
- TypeScript
- HTML5
- CSS3
- Firebase Authentication
- NewsAPI
- Node.js
- NPM
- Android Studio

Ambiente de Desenvolvimento

- Node.js
- Visual Studio Code

Ambiente de Produção

- Android Studio
- APK Android

3. DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do sistema SuamNews foi realizado utilizando arquitetura baseada em componentes Angular e páginas Ionic.

A aplicação foi organizada em módulos responsáveis por autenticação, exibição de notícias, compartilhamento de conteúdo e gerenciamento de usuários.

Os wireframes foram utilizados como base para a construção das interfaces, garantindo padronização visual e boa experiência de navegação.

3.1 ESTRUTURA DA INTERFACE DO USUÁRIO

Página Inicial (Feed)

A página principal apresenta um feed contendo as notícias obtidas pela NewsAPI.

Cada notícia é exibida em formato de card contendo:

- Imagem
- Título
- Descrição
- Data de publicação

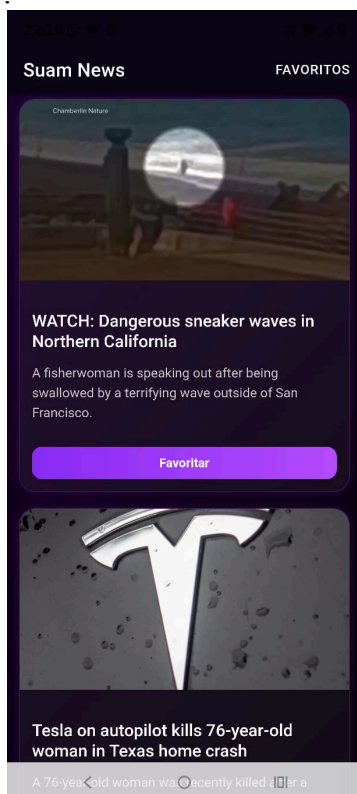


Figura 1 - Tela inicial (Feed de notícias)

Tela pré Login



Figura 2 - Tela pré login

Tela de Login

Permite que usuários autenticados acessem o sistema utilizando e-mail e senha.

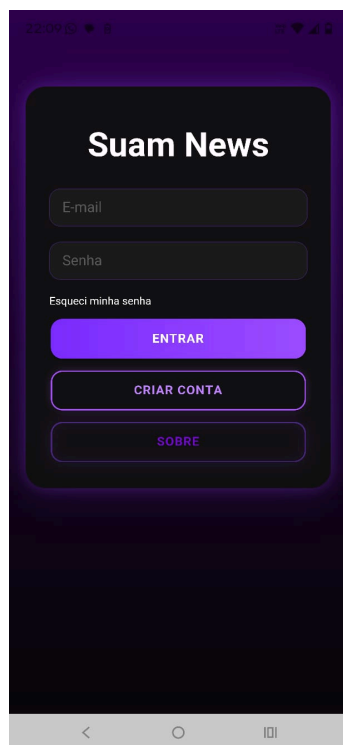


Figura 3 – Tela de Login.

Tela de Cadastro

Responsável pela criação de novos usuários.

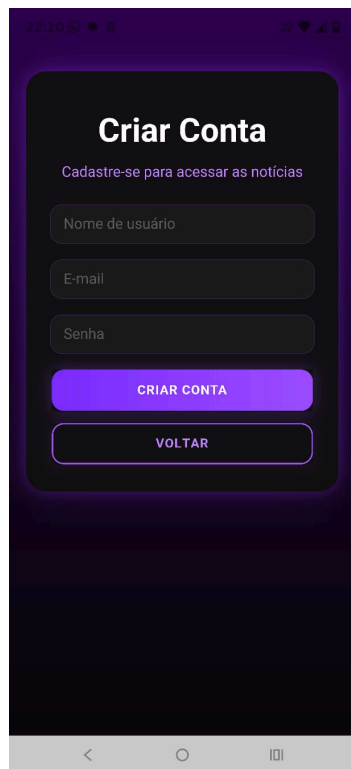


Figura 4 – Tela de Cadastro.

Tela Sobre o Grupo

Exibe os integrantes responsáveis pelo desenvolvimento do projeto.

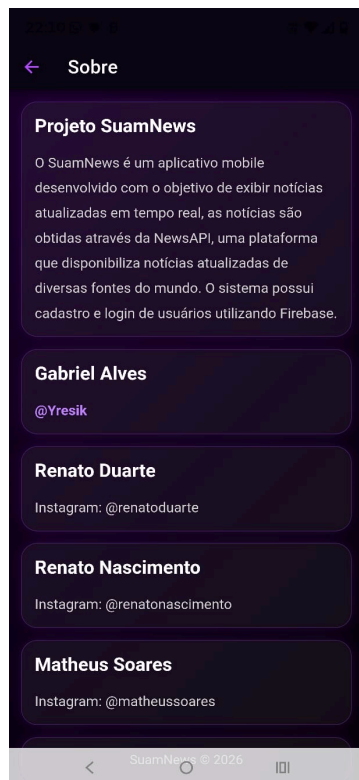


Figura 5 – Tela de apresentação do grupo.

Tela Favoritos

Exibe as notícias marcadas como ‘favoritas’

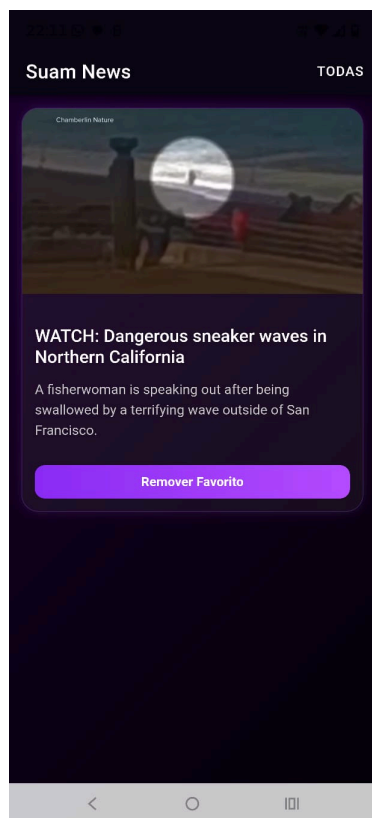


Figura 6 - Tela de Favoritos

3.2 ESTRUTURA DE AUTENTICAÇÃO

A autenticação foi implementada utilizando Firebase Authentication.

As funcionalidades disponíveis são:

- Cadastro de usuário
- Login com e-mail e senha
- Logout
- Controle de sessão

O Firebase é responsável pela validação e gerenciamento seguro das credenciais dos usuários.

Fluxo:

Usuário → Tela de Login → Firebase Authentication → Acesso ao Sistema

3.3 ESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS

O projeto utiliza armazenamento em nuvem através do Firebase Authentication para gerenciamento dos usuários cadastrados.

Os dados armazenados incluem:

- E-mail do usuário
- Identificador único (UID)
- Dados de autenticação

Também foram utilizados recursos de armazenamento local para manter informações temporárias da sessão do usuário.

Tecnologias utilizadas:

- Firebase Authentication
- Preferences (Capacitor)

Modelo simplificado:

USUARIO

- UID
- Email
- Senha (gerenciada pelo Firebase)

3.4. CONSUMO DE API

O aplicativo utiliza a NewsAPI para obtenção das notícias.

Características da API:

- Gratuita para desenvolvimento
- Retorno em formato JSON
- Suporte a imagens
- Suporte a paginação
- Filtros por categoria e país

Principais informações retornadas:

- Título
- Descrição
- URL da notícia
- URL da imagem
- Data de publicação
- Fonte

A escolha da NewsAPI ocorreu devido à facilidade de integração, documentação completa e disponibilidade gratuita para projetos acadêmicos.

Link da documentação:

<https://newsapi.org/docs>

4. RECURSOS NATIVOS.

Para a implementação do recurso nativo de vibração no aplicativo, foi utilizada a biblioteca Haptics do Capacitor. Inicialmente, a dependência necessária foi instalada e sincronizada com a plataforma Android, permitindo o acesso às funcionalidades nativas do dispositivo.

Após a configuração do ambiente, o módulo Haptics foi importado no arquivo responsável pela página inicial da aplicação ([home.page.ts](#)). A funcionalidade foi aplicada de modo a fornecer feedback tátil ao usuário durante a execução de ações no sistema.

Quando uma operação é concluída com sucesso, o aplicativo aciona uma vibração de intensidade média, indicando a realização correta da ação. Em situações de erro ou falha na execução, é acionada uma vibração padrão para alertar o usuário sobre a ocorrência do problema.

A utilização desse recurso contribui para uma experiência mais interativa e intuitiva, além de demonstrar a integração do aplicativo com funcionalidades nativas do sistema operacional Android por meio do framework Ionic e do Capacitor. Dessa forma, o projeto atende ao requisito de implementação de recursos nativos em aplicações móveis híbridas.

5. Considerações Finais

O projeto SuamNews atingiu os objetivos propostos, possibilitando a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina.

Foram implementadas funcionalidades modernas, incluindo autenticação segura, consumo de API, compartilhamento de conteúdo e utilização de recursos nativos do Android. Como melhorias futuras, podem ser adicionados recursos como favoritos, comentários, categorias personalizadas e notificações em tempo real.